初等数论
第一章整除理论

第一节自然数

杨占文

2026 年 9 月 1 日





目录

1 自然数

- 自然数
  - 基本性质
  - 数学归纳法
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



1 基本性质

1 自然数

- ▶ 自然数
  - 基本性质
  - 数学归纳法
- ▶ 整除
- ▶ 余数
- ▶ 公约数
- ▶ 算术基本定理



1.1 节

基本性质

自然数和整数

1 自然数

我们先来回顾自然数与整数的基本知识。
自然数，也叫做正整数，就是大家所熟悉的

$$1, 2, 3, \ldots, n, n+1, \ldots \tag{1}$$

我们以 $\mathbb{N}$ 表由全体自然数 (1) 所组成的集合。

自然数和整数

1 自然数

我们先来回顾自然数与整数的基本知识。
自然数，也叫做正整数，就是大家所熟悉的

$$1, 2, 3, \ldots, n, n+1, \ldots \tag{1}$$

我们以 $\mathbb{N}$ 表由全体自然数 (1) 所组成的集合。
整数就是指正整数、负整数及零，即

$$\ldots, -n-1, -n, \ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \ldots, n, n+1, \ldots \tag{2}$$

我们以 $\mathbb{Z}$ 表由全体整数 (2) 组成的集合。

加减法运算

1 自然数

定义 1 (加减法)

自然数的加法运算 “$+$”：对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，必有 $c \in \mathbb{N}$，使得 $c = a + b$，称为 a 与 b 的 “和”，它满足以下性质：

(i) 结合律：$(a + b) + c = a + (b + c)$，　　$a, b, c \in \mathbb{N}$。



加减法运算

1 自然数

定义 1 (加减法)

自然数的加法运算 “+”：对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，必有 $c \in \mathbb{N}$，使得 $c = a + b$，称为 a 与 b 的 “和”，它满足以下性质：

(i) 结合律：$(a + b) + c = a + (b + c)$，　　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

(ii) 交换律：$a + b = b + a$，　　$a, b \in \mathbb{N}$。



加减法运算

1 自然数

定义 1 (加减法)

自然数的加法运算 “+”：对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，必有 $c \in \mathbb{N}$，使得 $c = a + b$，称为 a 与 b 的 “和”，它满足以下性质：

(i) 结合律：$(a + b) + c = a + (b + c)$，　　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

(ii) 交换律：$a + b = b + a$，　　$a, b \in \mathbb{N}$。

(iii) 相消律：$a + b = a + c \Rightarrow b = c$，　　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

加减法运算

1 自然数

定义 1 (加减法)

自然数的加法运算 “+”：对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，必有 $c \in \mathbb{N}$，使得 $c = a + b$，称为 a 与 b 的 “和”，它满足以下性质：

(i) 结合律：$(a + b) + c = a + (b + c)$，　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

(ii) 交换律：$a + b = b + a$，　$a, b \in \mathbb{N}$。

(iii) 相消律：$a + b = a + c \Rightarrow b = c$，　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

(iv) $a + 0 = a$，　$a \in \mathbb{Z}$。

加减法运算

1 自然数

定义 1 (加减法)

自然数的加法运算 “+”：对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，必有 $c \in \mathbb{N}$，使得 $c = a + b$，称为 a 与 b 的 “和”，它满足以下性质：

(i) 结合律：$(a + b) + c = a + (b + c)$，　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

(ii) 交换律：$a + b = b + a$，　$a, b \in \mathbb{N}$。

(iii) 相消律：$a + b = a + c \Rightarrow b = c$，　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

(iv) $a + 0 = a$，　$a \in \mathbb{Z}$。

加减法运算

1 自然数

定义 1 (加减法)

自然数的加法运算 “+”：对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，必有 $c \in \mathbb{N}$，使得 $c = a + b$，称为 a 与 b 的 “和”，它满足以下性质：

(i) 结合律：$(a + b) + c = a + (b + c)$，　　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

(ii) 交换律：$a + b = b + a$，　　$a, b \in \mathbb{N}$。

(iii) 相消律：$a + b = a + c \Rightarrow b = c$，　　$a, b, c \in \mathbb{N}$。

(iv) $a + 0 = a$，　　$a \in \mathbb{Z}$。

整数的减法运算，即满足：

(v) 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$，必有 $r = a - b \in \mathbb{Z}$，使得

$$a = b + r.$$



乘法运算

1 自然数

定义 2 (乘法)

整数中乘法运算 “$\cdot$”：满足以下性质：

(i) 结合律：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$，　　$a, b, c \in \mathbb{Z}_{\circ}$



乘法运算

1 自然数

定义 2 (乘法)

整数中乘法运算 “$\cdot$”：满足以下性质：

(i) 结合律：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \quad a, b, c \in \mathbb{Z}_{\circ}$

(ii) 交换律：$a \cdot b = b \cdot a, \quad a, b \in \mathbb{Z}_{\circ}$



乘法运算

1 自然数

定义 2 (乘法)

整数中乘法运算 “$\cdot$”：满足以下性质：

(i) 结合律：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$，　　$a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(ii) 交换律：$a \cdot b = b \cdot a$，　　$a, b \in \mathbb{Z}_\circ$

(iii) 相消律：若 $a \neq 0$，且 $a \cdot b = a \cdot c$，则 $b = c$，　　$a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$



乘法运算

1 自然数

定义 2 (乘法)

整数中乘法运算 “$\cdot$”：满足以下性质：

(i) 结合律：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$，　$a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(ii) 交换律：$a \cdot b = b \cdot a$，　$a, b \in \mathbb{Z}_\circ$

(iii) 相消律：若 $a \neq 0$，且 $a \cdot b = a \cdot c$，则 $b = c$，　$a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(iv) $0 \cdot a = 0$，　$a \in \mathbb{Z}_\circ$



乘法运算

1 自然数

定义 2 (乘法)

整数中乘法运算 “$\cdot$”：满足以下性质：

(i) 结合律：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$，　$a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(ii) 交换律：$a \cdot b = b \cdot a$，　$a, b \in \mathbb{Z}_\circ$

(iii) 相消律：若 $a \neq 0$，且 $a \cdot b = a \cdot c$，则 $b = c$，　$a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(iv) $0 \cdot a = 0$，　$a \in \mathbb{Z}_\circ$

(v) $1 \cdot a = a$，　$a \in \mathbb{Z}_\circ$

乘法运算

1 自然数

定义 2 (乘法)

整数中乘法运算 “$\cdot$”：满足以下性质：

(i) 结合律：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \quad a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(ii) 交换律：$a \cdot b = b \cdot a, \quad a, b \in \mathbb{Z}_\circ$

(iii) 相消律：若 $a \neq 0$，且 $a \cdot b = a \cdot c$，则 $b = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(iv) $0 \cdot a = 0, \quad a \in \mathbb{Z}_\circ$

(v) $1 \cdot a = a, \quad a \in \mathbb{Z}_\circ$

(vi) 加法与乘法的分配律：

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c) \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

乘法运算

1 自然数

定义 2 (乘法)

整数中乘法运算 “$\cdot$”：满足以下性质：

(i) 结合律：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), \quad a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(ii) 交换律：$a \cdot b = b \cdot a, \quad a, b \in \mathbb{Z}_\circ$

(iii) 相消律：若 $a \neq 0$，且 $a \cdot b = a \cdot c$，则 $b = c, \quad a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(iv) $0 \cdot a = 0, \quad a \in \mathbb{Z}_\circ$

(v) $1 \cdot a = a, \quad a \in \mathbb{Z}_\circ$

(vi) 加法与乘法的分配律：

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c) \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$



乘法运算

1 自然数

定义 2 (乘法)

整数中乘法运算 “$\cdot$”：满足以下性质：

(i) 结合律：$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$，　$a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(ii) 交换律：$a \cdot b = b \cdot a$，　$a, b \in \mathbb{Z}_\circ$

(iii) 相消律：若 $a \neq 0$，且 $a \cdot b = a \cdot c$，则 $b = c$，　$a, b, c \in \mathbb{Z}_\circ$

(iv) $0 \cdot a = 0$，　$a \in \mathbb{Z}_\circ$

(v) $1 \cdot a = a$，　$a \in \mathbb{Z}_\circ$

(vi) 加法与乘法的分配律：

$$(a + b) \cdot c = (a \cdot c) + (b \cdot c) \quad a, b, c \in \mathbb{Z}$$

为简单起见，乘法 $a \cdot b$ 就记作 $ab_\circ$



序关系

1 自然数

定义 3 (序关系)

整数中有序关系，并用符号：$\leq$，$<$，$=$ 来表示。

(i) 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$，有且仅有下列三个关系中的一个成立

$$a = b, \quad a < b, \quad b < a$$



序关系

1 自然数

定义 3 (序关系)

整数中有序关系，并用符号：$\leq$，$<$，$=$ 来表示。

(i) 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$，有且仅有下列三个关系中的一个成立

$$a = b, \quad a < b, \quad b < a$$

(ii) 自反性：$a \leq a, \quad a \in \mathbb{Z}$;

定义 3 (序关系)

整数中有序关系，并用符号：$\leq$，$<$，$=$ 来表示。

(i) 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$，有且仅有下列三个关系中的一个成立

$$a = b, \quad a < b, \quad b < a$$

(ii) 自反性：$a \leq a, \quad a \in \mathbb{Z}$;

(iii) 反对称性：对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$，若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$，则 $a = b$;



序关系

1 自然数

定义 3 (序关系)

整数中有序关系，并用符号：$\leq$，$<$，$=$ 来表示。

(i) 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$，有且仅有下列三个关系中的一个成立

$$a = b, \quad a < b, \quad b < a$$

(ii) 自反性：$a \leq a, \quad a \in \mathbb{Z}$;

(iii) 反对称性：对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$，若 $a \leq b$ 且 $b \leq a$，则 $a = b$;

(iv) 传递性：对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，若 $a \leq b$ 且 $b \leq c$，则 $a \leq c$，且等号仅当 $a = b$, $b = c$ 均成立时才成立;



定义 3 (序关系)

(v) 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，有

$$a + c \leq b + c \quad \Longleftrightarrow \quad a \leq b$$

定义 3 (序关系)

(v) 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，有

$$a + c \leq b + c \quad \Longleftrightarrow \quad a \leq b$$

(vi) 对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，若 $c = ab$，则 $a \leq c$，等号当且仅当 $b = 1$ 时成立；

定义 3 (序关系)

(v) 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，有

$$a + c \leq b + c \iff a \leq b$$

(vi) 对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，若 $c = ab$，则 $a \leq c$，等号当且仅当 $b = 1$ 时成立；

(vii) 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$ 及 $c \in \mathbb{N}$，有

$$ac < bc \implies a < b$$

定义 3 (序关系)

(v) 对任意的 $a, b, c \in \mathbb{Z}$，有

$$a + c \leq b + c \iff a \leq b$$

(vi) 对任意的 $a, b \in \mathbb{N}$，若 $c = ab$，则 $a \leq c$，等号当且仅当 $b = 1$ 时成立；

(vii) 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$ 及 $c \in \mathbb{N}$，有

$$ac < bc \implies a < b$$

(viii) 对任意的 $a, b \in \mathbb{Z}$，有

$$a \leq b \iff -a \geq -b$$

定义 4 (绝对值)

整数的绝对值:

$$|a| = \begin{cases} a, & a \in \mathbb{N}, \\ 0, & a = 0, \\ -a, & -a \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

显然具有性质:

(i) $|ab| = |a|\,|b|, \qquad a, b \in \mathbb{Z};$



绝对值

1 自然数

定义 4 (绝对值)

整数的绝对值:

$$|a| = \begin{cases} a, & a \in \mathbb{N}, \\ 0, & a = 0, \\ -a, & -a \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

显然具有性质:

(i) $|ab| = |a|\,|b|, \quad a, b \in \mathbb{Z}$;

(ii) $|a + b| \leq |a| + |b|, \quad a, b \in \mathbb{Z}$。



2 数学归纳法

1 自然数

- 自然数
  - 基本性质
  - 数学归纳法
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



1.2 节

数学归纳法



归纳公理

1 自然数

公理 1 (归纳公理)

设 S 是 $\mathbb{N}$ 的一个子集，满足条件:

(i) $1 \in S$;

(ii) 如果 $n \in S$，则 $n+1 \in S$,

那么 $S = \mathbb{N}$。



数学归纳法

1 自然数

定理 5 (数学归纳法，骨牌原理)

设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题。如果

(i) 当 $n=1$ 时，$P(1)$ 成立；

(ii) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立，

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立。



数学归纳法

1 自然数

定理 5 (数学归纳法，骨牌原理)

设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题。如果

(i) 当 $n = 1$ 时，$P(1)$ 成立；

(ii) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立，

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立。

证明

设使 $P(n)$ 成立的所有自然数 n 组成的集合是 S。S 是 $\mathbb{N}$ 的子集。



数学归纳法

1 自然数

定理 5 (数学归纳法，骨牌原理)

设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题。如果

(i) 当 $n=1$ 时，$P(1)$ 成立；

(ii) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立，

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立。

证明

设使 $P(n)$ 成立的所有自然数 n 组成的集合是 S。S 是 $\mathbb{N}$ 的子集。

由条件 (i) 知 $1 \in S$；

由条件 (ii) 知，若 $n \in S$，则 $n+1 \in S$。



数学归纳法

1 自然数

定理 5 (数学归纳法，骨牌原理)

设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题。如果

(i) 当 $n=1$ 时，$P(1)$ 成立；

(ii) 由 $P(n)$ 成立必可推出 $P(n+1)$ 成立，

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立。

证明

设使 $P(n)$ 成立的所有自然数 n 组成的集合是 S。S 是 $\mathbb{N}$ 的子集。
由条件 (i) 知 $1 \in S$；
由条件 (ii) 知，若 $n \in S$，则 $n+1 \in S$。
所以由归纳公理知 $S = \mathbb{N}$。证毕。



定理 6 (最小自然数原理)

设 T 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集。那么必有 $t_0 \in T$ 是 T 中的最小自然数，即使对任意的 $t \in T$ 有 $t_0 \leq t$。



定理 6 (最小自然数原理)

设 T 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集。那么必有 $t_0 \in T$ 是 T 中的最小自然数，即使对任意的 $t \in T$ 有 $t_0 \leq t$。

证明

考虑由所有这样的自然数 s 组成的集合 S (集合 T 的下界的全体)：
对任意的 $t \in T$ 必有 $s \leq t$。由于 1 是下界，所以 $1 \in S$，S 非空。

定理 6 (最小自然数原理)

设 T 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集。那么必有 $t_0 \in T$ 是 T 中的最小自然数，即使对任意的 $t \in T$ 有 $t_0 \leq t$。

证明

考虑由所有这样的自然数 s 组成的集合 S (集合 T 的下界的全体)：
对任意的 $t \in T$ 必有 $s \leq t$。由于 1 是下界，所以 $1 \in S$，S 非空。
此外，若 $t_1 \in T$，则 $t_1 < t_1 + 1$，所以 $t_1 + 1 \notin S$。由这两点及归纳公理就推出：必有 $s_0 \in S$ 使得 $s_0 + 1 \notin S$。(否则 S 为整个自然数集)。

定理 6 (最小自然数原理)

设 T 是 $\mathbb{N}$ 的一个非空子集。那么必有 $t_0 \in T$ 是 T 中的最小自然数，即使对任意的 $t \in T$ 有 $t_0 \leq t$。

证明

考虑由所有这样的自然数 s 组成的集合 S (集合 T 的下界的全体)：
对任意的 $t \in T$ 必有 $s \leq t$。由于 1 是下界，所以 $1 \in S$，S 非空。
此外，若 $t_1 \in T$，则 $t_1 < t_1 + 1$，所以 $t_1 + 1 \notin S$。由这两点及归纳公理就推出：必有 $s_0 \in S$ 使得 $s_0 + 1 \notin S$。(否则 S 为整个自然数集)。
以下证明 $s_0 \in T$。否则，则对任意的 $t \in T$ 必有 $t > s_0$，因而 $t \geq s_0 + 1$。这表明 $s_0 + 1 \in S$，矛盾。



定理 7 (最大自然数原理)

设 M 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集。若 M 有上界，即存在 $a \in \mathbb{N}$，使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq a$，那么，必有 $m_0 \in M$，使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$，即 m_0 是 M 中的最大自然数。



定理 7 (最大自然数原理)

设 M 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集。若 M 有上界，即存在 $a \in \mathbb{N}$，使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq a$，那么，必有 $m_0 \in M$，使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$，即 m_0 是 M 中的最大自然数。

证明

考虑由所有这样的自然数 t 组成的集合 T(上界的全体):
对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq t$。

定理 7 (最大自然数原理)

设 M 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集。若 M 有上界，即存在 $a \in \mathbb{N}$，使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq a$，那么，必有 $m_0 \in M$，使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$，即 m_0 是 M 中的最大自然数。

证明

考虑由所有这样的自然数 t 组成的集合 T(上界的全体)：
对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq t$。
由条件知 $a \in T$，所以 T 非空。由定理 6 知，集合 T 中有最小自然数 t_0。

定理 7 (最大自然数原理)

设 M 是 $\mathbb{N}$ 的非空子集。若 M 有上界，即存在 $a \in \mathbb{N}$，使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq a$，那么，必有 $m_0 \in M$，使对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$，即 m_0 是 M 中的最大自然数。

证明

考虑由所有这样的自然数 t 组成的集合 T(上界的全体)：
对任意的 $m \in M$ 有 $m \leq t$。
由条件知 $a \in T$，所以 T 非空。由定理 6 知，集合 T 中有最小自然数 t_0。
于是必有 $t_0 \in M$。否则，则对任意的 $m \in M$ 必有 $m < t_0$，因而 $m \leq t_0 - 1$。这样就推出 $t_0 - 1 \in T$，但这和 t_0 的最小性矛盾。



定理 8 (第二数学归纳法)

设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题。如果

(i) 当 $n=1$ 时，$P(1)$ 成立；

(ii) 对 $n>1$，若对所有的自然数 $m<n$，$P(m)$ 成立，则必可推出 $P(n)$ 成立，

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立。



定理 8 (第二数学归纳法)

设 $P(n)$ 是关于自然数 n 的一种性质或命题。如果

(i) 当 $n=1$ 时，$P(1)$ 成立；

(ii) 对 $n>1$，若对所有的自然数 $m<n$，$P(m)$ 成立，则必可推出 $P(n)$ 成立，

那么 $P(n)$ 对所有自然数 n 成立。

证明

用反证法。若定理不成立，设 T 是使 $P(n)$ 不成立的所有自然数组成的集合，T 非空。

由定理 6 知集合 T 必有最小自然数 t_0。

由于 $P(1)$ 成立，所以 $t_0>1$。由条件 (ii)（取 $n=t_0$）知，必有自然数 $m<t_0$ 使 $P(m)$ 不成立。

由 T 的定义知 $m\in T$，但这和 t_0 的最小性矛盾。证毕。



定理 9 (鸽巢原理)

设 n 是一个自然数。现有 n 个盒子和 $n+1$ 个物体。无论怎样把这 $n+1$ 个物体放入这 n 个盒子中，一定有一个盒子中被放了两个或两个以上的物体。



定理 9 (鸽巢原理)

设 n 是一个自然数。现有 n 个盒子和 $n+1$ 个物体。无论怎样把这 $n+1$ 个物体放入这 n 个盒子中，一定有一个盒子中被放了两个或两个以上的物体。

证明

用反证法。假设结论不成立，即每个盒子中至多有一个物体。



定理 9 (鸽巢原理)

设 n 是一个自然数。现有 n 个盒子和 $n+1$ 个物体。无论怎样把这 $n+1$ 个物体放入这 n 个盒子中，一定有一个盒子中被放了两个或两个以上的物体。

证明

用反证法。假设结论不成立，即每个盒子中至多有一个物体。
那么，这 n 个盒子中总共有的物体个数 $\leq n$。
这和有 $n+1$ 个物体放到这几个盒子中相矛盾。证毕。

习题

1 自然数

习题 1

设 T 是一个由整数组成的集合，若 T 有下界，即存在整数 a 使对所有的 $t \in T$ 有 $t \geq a$，那么，必有 $t_0 \in T$，使对所有的 $t \in T$ 有 $t \geq t_0$。

习题 2

设 M 是一个由整数组成的集合。若 M 有上界，即存在整数 a，使对所有的 $m \in M$ 有 $m \leq a$，那么，必有 $m_0 \in M$，使对所有的 $m \in M$ 有 $m \leq m_0$。

习题 3

设 $a \geq 2$ 是给定的正整数。证明:

(i) 对任一正整数 n，必有 $n \leq a^n$;

(ii) 对任一正整数 n，必有唯一的整数 $k \geq 0$，使 $a^k \leq n < a^{k+1}$。



目录

2 整除

- 自然数
  - 基本性质
  - 数学归纳法
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

3 余数

- 自然数
  - 基本性质
  - 数学归纳法
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

4 公约数

- 自然数
  - 基本性质
  - 数学归纳法
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理



目录

5 算术基本定理

- 自然数
  - 基本性质
  - 数学归纳法
- 整除
- 余数
- 公约数
- 算术基本定理